

Software leve como estratégia de inclusão digital e sustentabilidade para estudantes de baixa renda.

ISABELLA LUIZA DOS SANTOS SOUZA, ESPECIALISTA.¹

CLARA PUERTA LOPES DA PURIFICAÇÃO²

PABLO HENRIQUE SILVA GOMES³

RICARDO OLIVEIRA DA SILVA⁴

RICARDO NALBER⁵

RESUMO

Este estudo analisa como o uso de softwares leves pode contribuir para a inclusão digital e a sustentabilidade, especialmente para estudantes de baixa renda que dependem de computadores antigos para realizar atividades educacionais. Parte-se da compreensão de que a exclusão digital não se limita à falta de acesso à internet, pois também envolve a disponibilidade de equipamentos capazes de atender às necessidades de estudo. O objetivo é discutir de que maneira programas que demandam menos recursos computacionais podem favorecer a continuidade de uso desses dispositivos e ampliar o acesso a atividades como pesquisas, produção de trabalhos e utilização de plataformas de ensino. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica qualitativa de três artigos científicos publicados entre 2021 e 2025, localizados em periódicos e bases relacionados à sustentabilidade, educação e produção sustentável. A análise considerou os objetivos, métodos, resultados, limitações e contribuições dos estudos, organizando-os em três eixos: sustentabilidade do software, acesso à tecnologia por estudantes de baixa renda e reutilização de equipamentos eletrônicos. Os trabalhos analisados oferecem perspectivas complementares. Swacha (2022) apresenta modelos de software sustentável e destaca diferentes formas de incorporar a sustentabilidade ao desenvolvimento e à utilização de programas. Rubim, Mantovani e Alavarse (2025) identificam uma associação entre o acesso conjunto à internet e ao computador e o desempenho de estudantes de baixa renda no ENEM. Pérez-Martínez et al. (2021), por sua vez, discutem os impactos ambientais da reutilização de equipamentos eletrônicos por meio da avaliação do ciclo de vida. Em conjunto, os estudos permitem relacionar eficiência no uso de recursos computacionais, participação educacional e prolongamento da vida útil dos dispositivos. Entretanto, nenhum deles investiga diretamente o software leve como estratégia integrada de inclusão digital e sustentabilidade. Conclui-se que softwares menos exigentes podem representar uma alternativa de baixo custo para manter computadores antigos em uso, mas essa possibilidade depende das características dos equipamentos, das tarefas realizadas e do desempenho necessário. Como limitação, a pesquisa analisou apenas três estudos e não realizou testes práticos com computadores ou estudantes. Pesquisas futuras podem comparar sistemas e aplicativos em equipamentos antigos,

¹ isousa@brazcubas.edu.br - ID Lattes: 4215441884581120 - Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Especialização em Algoritmos e Lógica de Programação

² clara.purificacao@cs.brazcubas.edu.br - 47051833 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (2º semestre)

³ pablo.gomes@cs.brazcubas.edu.br - 47057190 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (2º semestre)

⁴ ricardo.silva986@cs.brazcubas.edu.br - 47364785 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (2º semestre)

⁵ ricardo.junior008@cs.brazcubas.edu.br - 47481391 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (2º semestre)

considerando desempenho, consumo energético, custos de manutenção, facilidade de uso e tempo adicional de utilização.

Palavras-chave: Software sustentável. Inclusão digital. Estudantes de baixa renda.

REFERÊNCIAS

PÉREZ-MARTÍNEZ, M. M.; CARRILLO, C.; RODEIRO-IGLESIAS, J.; SOTO, B. Life cycle assessment of repurposed waste electric and electronic equipment in comparison with original equipment. *Sustainable Production and Consumption*, v. 27, p. 1637–1649, 2021.

RUBIM, Jordana Aparecida de Oliveira; MANTOVANI, Daielly; ALAVARSE, Ocimar Munhoz. Exclusão digital e seus impactos sobre a proficiência no ENEM: um estudo com concluintes do ensino médio de baixa renda entre 2015 e 2023. *Educação em Revista*, v. 41, 2025.

SWACHA, Jakub. Models of Sustainable Software: A Scoping Review. *Sustainability*, v. 14, n. 1, art. 551, 2022. <https://doi.org/10.3390/su14010551>.